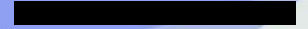


Tema 5

Estructuras Básicas de la
Programación Imperativa



Objetivo

Introducir las estructuras de secuencia, selección e iteración



Índice

- Programación estructurada
- Expresiones condicionales
- Estructuras básicas en C±



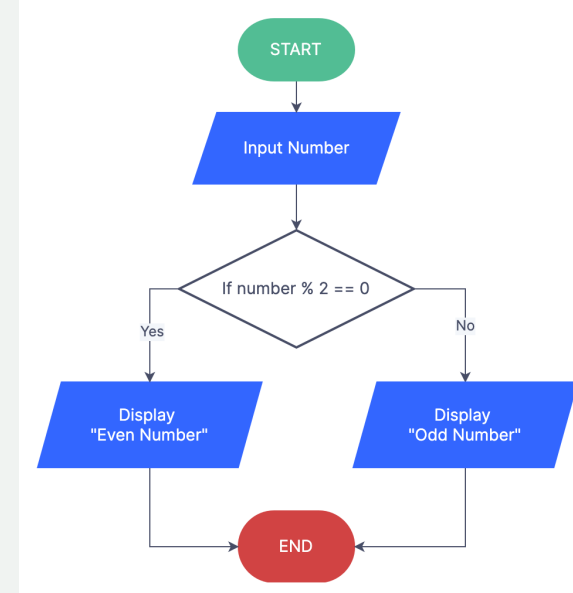
Programación estructurada

- Es una metodología de programación que busca hacer que el código sea correcto y fácil de leer
- Basado en refinamientos sucesivos



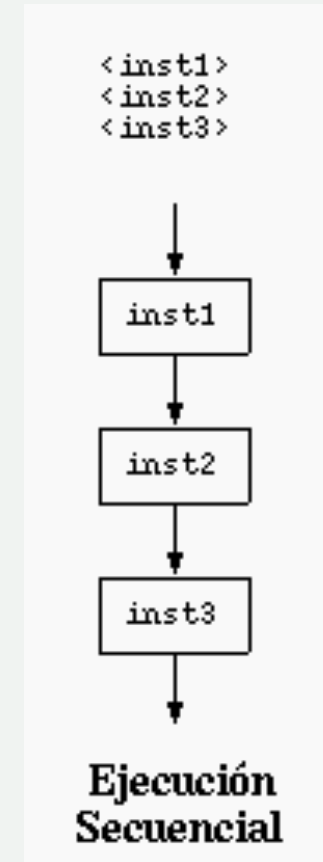
Programación estructurada

- La programación imperativa suele representarse mediante diagramas de flujo (flowcharts)
- Compuestos de acciones y condiciones
- Pueden tener estructuras anidadas



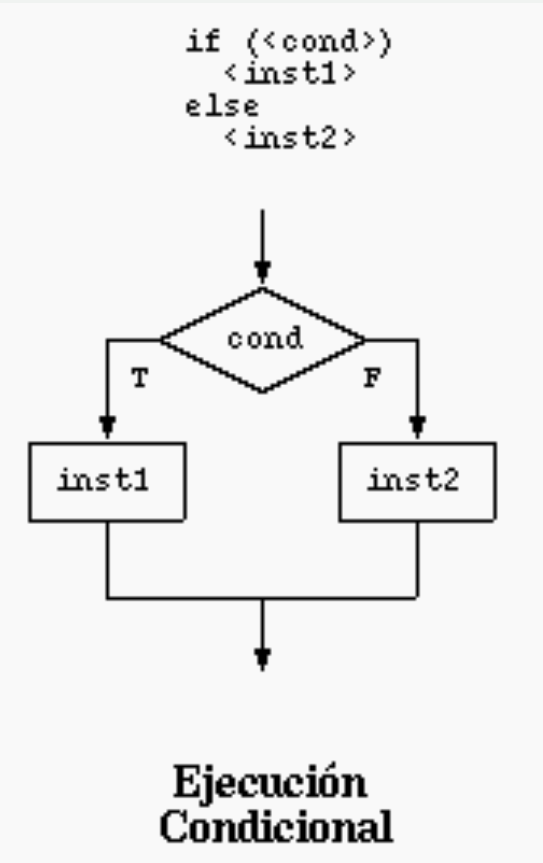
Programación estructurada

- **Secuencia en un diagrama de flujo**
 - Representa una secuencia de acciones



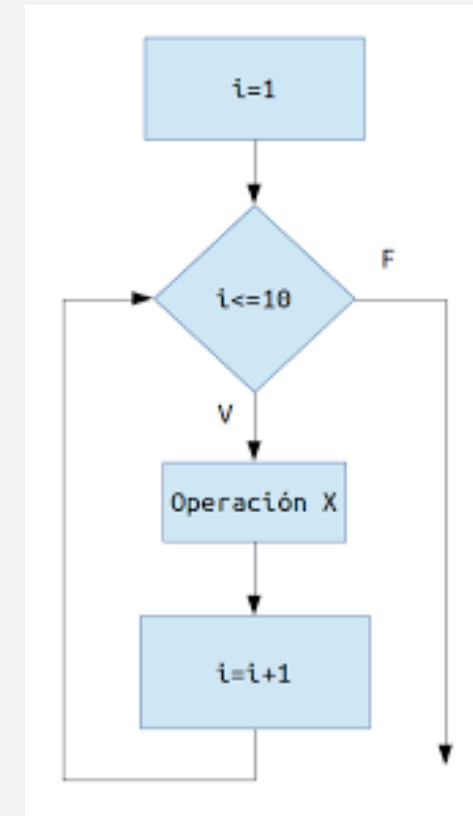
Programación estructurada

- Selección en un diagrama de flujo
 - Representa una condición



Programación estructurada

- Iteración en un diagrama de flujo
 - Representa una repetición



Expresiones condicionales

- Devuelven dos valores Sí/No o Verdadero/Falso o 0/1
- Utilizan operadores de comparación en expresiones aritméticas (<, >, =, ≥, ≤, ≠)
- El operador ! permite negar el término: !True es False
- La conjunción (y) implica que sean verdaderos los casos a cada lado del operado
- La disyunción (o) implica que sean verdadero al menos uno de los casos a cada lado del operado
- Existe cortocircuito: se evalúa solo hasta que se encuentra un resultado



Estructuras básicas en C±

– IF

- Es el operador de selección

Test expression is true

```
int test = 5;

if (test < 10)
{
    // codes
}
else
{
    // codes
}
// codes after if...else
```

Test expression is false

```
int test = 5;

if (test > 10)
{
    // codes
}
else
{
    // codes
}
// codes after if...else
```



Estructuras básicas en C_±

– WHILE

- Es un operador de iteración (bucle o loop)
- Repite hasta que no se cumple la condición

while loop syntax

```

initialization;
while (condition)
{
    .....
    .....
    .....
    .....
    .....
    .....
    .....
increment or decrement;
}

```

← **program statements**

The statements inside while loop gets executed until the condition become **FALSE**.

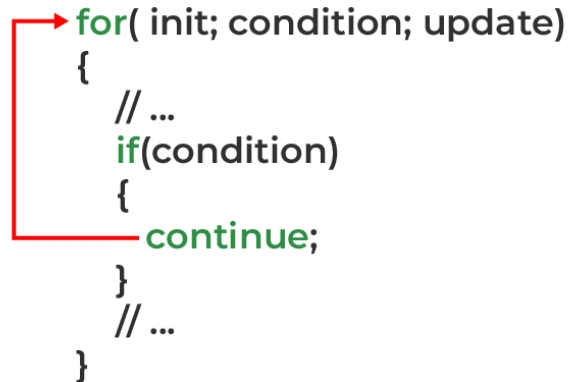


Estructuras básicas en C±

– FOR

- Es un operador de iteración (bucle o loop)
- Repite las veces que se le indican en la inicialización

```
for( init; condition; update)
{
    // ...
    if(condition)
    {
        continue;
    }
    // ...
}
```



Tema 5

Estructuras Básicas de la
Programación Imperativa

